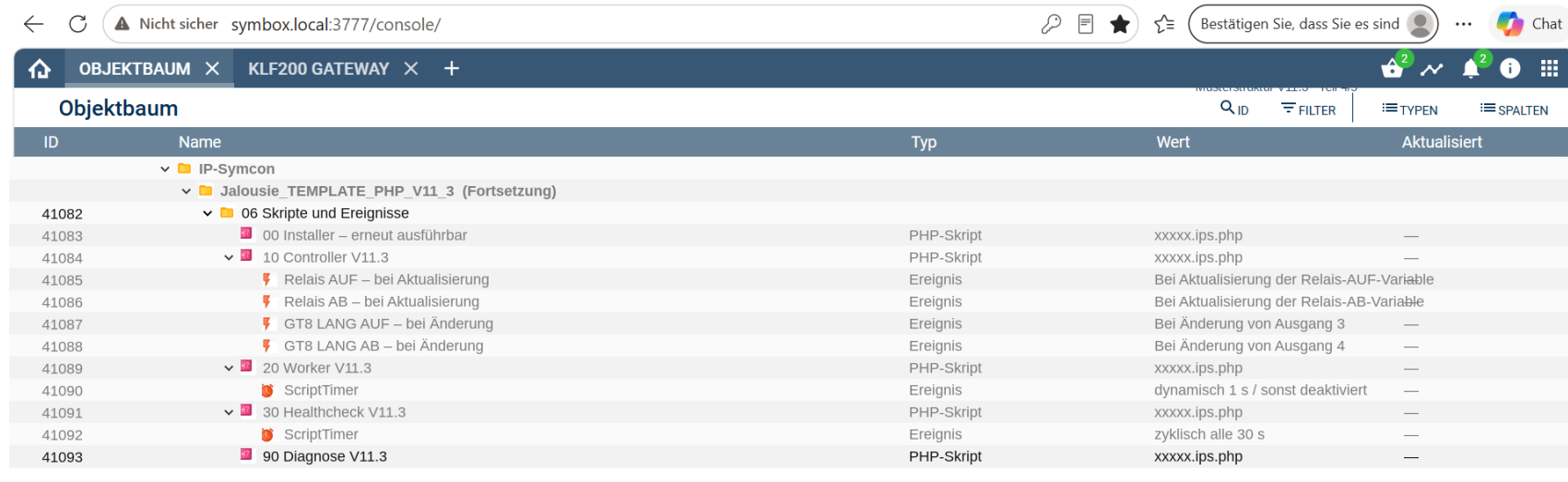


Jalousiesteuerung LCN / IP-Symcon 9

PHP-Musteranleitung V11.3

Symcon 9.0 / PHP 8.5 / LCN-PRO 6.9.4 / PCHK oder LCN-VISU



ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
	IP-Symcon			
	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3 (Fortsetzung)			
	06 Skripte und Ereignisse			
41082	00 Installer – erneut ausführbar	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41084	10 Controller V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41085	Relais AUF – bei Aktualisierung	Ereignis	Bei Aktualisierung der Relais-AUF-Variable	—
41086	Relais AB – bei Aktualisierung	Ereignis	Bei Aktualisierung der Relais-AB-Variable	—
41087	GT8 LANG AUF – bei Änderung	Ereignis	Bei Änderung von Ausgang 3	—
41088	GT8 LANG AB – bei Änderung	Ereignis	Bei Änderung von Ausgang 4	—
41089	20 Worker V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41090	ScriptTimer	Ereignis	dynamisch 1 s / sonst deaktiviert	—
41091	30 Healthcheck V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41092	ScriptTimer	Ereignis	zyklisch alle 30 s	—
41093	90 Diagnose V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—

Vollstaendiger Aufbau, Objektbaum, LCN-Programmierung, Symcon-Programmierung, Sicherheits- und Kompatibilitaetspruefung

Sicherheitsgrenze

Dieser Stand ist formal, statisch und logisch geprueft. Eine Produktivfreigabe darf erst nach realem Test an PCHK/LCN-VISU, LCN-Bus, Relais, Motor und Endlagen erfolgen. Die TS-Tastenstrings sind projektspezifisch und muessen vor Ort bestaetigt werden.

Stand: 04.08.2026

1. Pruefergebnis und Freigabegrenzen

Die V11.3 ersetzt die Symcon-Logikplaene durch einen PHP-Zustandsautomaten. LCN bleibt Aktor- und Sicherheitsinstanz: Die lokale Tastenfunktion, die gegenseitige Relaisverriegelung und die reale Relaisrueckmeldung bleiben in LCN. Symcon sendet ausschliesslich virtuelle KURZ-Tastenbefehle und berechnet Positionen aus den real gemeldeten Relaislaufzeiten.

Pruefbereich	Ergebnis	Bemerkung
PHP-Syntax	BESTANDEN	5 Dateien mit php -l auf PHP 8.4.16; zusaetzliche statische PHP-8.5-Pruefung.
Installer-Einbettung	BESTANDEN	Controller, Worker, Healthcheck und Diagnose byteidentisch zu den Einzeldateien.
Symcon 9.0 API	BESTANDEN	Ereignisse, Custom Actions, ScriptTimer, Semaphoren und Modulfunktionen gegen offizielle Dokumentation geprueft.
LCN-Schnittstellen	FORMAL BESTANDEN	LCN_SendCommand und LCN_RequestStatus korrekt getrennt; reale Busantwort nicht in dieser Umgebung messbar.
Zeit-/Positionsmodell	BESTANDEN	Wendezeit anteilig; Behangbewegung erst nach Wendephase; Endlagenrichtung eindeutig.
Reale Motor-/Busfreigabe	OFFEN	Vor-Ort-Testmatrix, Busmonitor und Endlagenpruefung zwingend.

1.1 Kritische Korrekturen dieses Standes

- LCN_SendCommand verwendet die LCN-Splitterinstanz; Geraete-/Relaisvariablen-IDs werden dafuer nicht verwendet.
- LCN_RequestStatus wird auf den beteiligten LCN-Modul-/Splitterinstanzen ausgefuehrt. TRUE bestaetigt nur die Annahme der Anfrage.
- Relaisereignisse stehen auf Bei Aktualisierung (TriggerType 0); GT8-Toggle-Ereignisse auf Bei Aenderung (TriggerType 1).
- Der Statussync akzeptiert die Relaiswerte erst, wenn beide OnUpdate-Ereignisse im aktuellen Synchronisationslauf eingegangen sind.
- Die GT8-OnChange-Ereignisse werden waehrend LCN_RequestStatus deaktiviert und erst nach erfolgreichem Statussync wieder aktiviert; dadurch kann kein verzoeigertes M22-Baselineereignis eine Lamellenfahrt starten.
- Der Installer schaltet den Worker-Timer nicht mehr kurz ein. Der Timer startet erst kontrolliert durch den Controller.
- microtime(true) wurde durch hrtime(true) als monotone Zeitbasis ersetzt.
- Lange Fahrten laufen ueber ScriptTimer. IPS_Sleep wird nur fuer kurze Fenster bis 1,5 Sekunden verwendet.
- Generisches SetValue wurde durch typisierte SetValueBoolean/Integer/Float/String-Aufrufe ersetzt.
- PHP-8.5-kritische Muster wie nichtkanonische Casts, case mit Semikolon, Backticks und null als Array-Offset sind nicht enthalten.

2. Verbindliche Systemarchitektur

Ebene	Verbindliche Aufgabe
LCN-PRO	KURZ AUF/AB, gegenseitige Verriegelung, lokale Bedienung ohne Symcon, reale Relaisausgaenge.
PCHK / LCN-VISU	TCP/IP-Kopplung des LCN-Busses an Symcon.
LCN-Modul-/Splitterinstanz in Symcon	Empfänger von LCN_SendCommand und LCN_RequestStatus.
LCN-Statusvariablen	Reale Boolean-Werte fuer Relais AUF/AB und simulierte Ausgaenge 3/4.
Controller	Auftragsverwaltung, Richtungswahl, Stoplogik, Statussync, Fehlerbehandlung.
Worker	1-s-Timer, Positionsfortschreibung und kurze Millisekunden-Schlussphase.
Healthcheck	Kernelneustart- und Konsistenzpruefung alle 30 Sekunden.
Diagnose	Objekt-, Typ-, Ereignis-, Instanz-, Timer- und Sicherheitspruefung.

Signalweg: Visualisierung oder GT8 -> Controller -> LCN_SendCommand(TS) -> LCN-PRO -> Relais -> reale Statusvariablen -> Positionsmodell.

Sicherheitsgrenze	Symcon setzt niemals Relaisstatusvariablen kuenstlich. Nur LCN meldet Fahrbeginn, Fahrtrichtung und Fahrtende.
--------------------------	--

2.1 Funktionswerte des Musters

Parameter	Wert	Bedeutung
Behangposition	0 % AUF / 100 % AB	Mechanische Hoehenposition.
Lamellenstellung	0 % AUF-Richtung / 100 % AB-Richtung	Visualisierung: 0, 50, 100 %.
Gesamtlaufzeit	182.000 ms	Wendezeit plus reine Behanglaufzeit.
Wendezeit	6.500 ms	Volle Lamellenwende.
Reine Behanglaufzeit	175.500 ms	182.000 - 6.500 ms.
Referenzreserve	5.000 ms	Nachlauf an mechanischer Endlage.
Maximale Referenzfahrt	187.000 ms	182.000 + 5.000 ms.
ShakeFree	6.500 ms AUF nach AB-Fahrt	Nur bei aktiviertem Schalter.

3. LCN-PRO-Programmierung - vollstaendiges Muster

Die folgenden Bezeichnungen M22, M93, A4, A6 sowie Ausgang 3/4 stammen aus dem Musterprojekt. Im realen Projekt sind Segment, Modul, Taste und Relaisbelegung zu bestaetigen.

3.1 Rollen und Platzhalter

Rolle	Muster	Einzutragen
GT8-/Sendemodul	M22	LCN-Modul, auf dem A4/A6 und simulierte Ausgaenge 3/4 liegen.
Relais-/Zielmodul	M93	LCN-Modul mit Motorrelais.
AUF-Taste	A4	Lokale Taste AUF.
AB-Taste	A6	Lokale Taste AB.
Relais AB / AUF	R3 / R4 im Muster	Reale Projektbelegung pruefen.
LANG-Melder AUF	Ausgang 3 am M22	Simulierter Ausgang, UMSCHALTEN.
LANG-Melder AB	Ausgang 4 am M22	Simulierter Ausgang, UMSCHALTEN.

3.2 Taste A4 - AUF

1. Ziel 1 = Relaisaktor M93. Ereignis KURZ: Relais AB sicher AUS; Relais AUF UMSCHALTEN. Musterfolge bei R3=AB/R4=AUF: --0U----.
2. Ziel 1 LANG und LOS bleiben unprogrammiert.
3. Unter A4 ein zweites Ziel anlegen: eigenes GT8-/Sendemodul M22.
4. Ziel 2 KURZ unprogrammiert, LANG = Ausgang 3 UMSCHALTEN, LOS unprogrammiert.
5. Jeder lange Tastendruck aendert Ausgang 3 genau einmal. Der absolute Ausgangszustand ist bedeutungslos; Symcon reagiert auf Aenderung.

3.3 Taste A6 - AB

6. Ziel 1 = Relaisaktor M93. Ereignis KURZ: Relais AUF sicher AUS; Relais AB UMSCHALTEN. Musterfolge bei R3=AB/R4=AUF: --U0----.
7. Ziel 1 LANG und LOS bleiben unprogrammiert.
8. Unter A6 ein zweites Ziel anlegen: eigenes GT8-/Sendemodul M22.
9. Ziel 2 KURZ unprogrammiert, LANG = Ausgang 4 UMSCHALTEN, LOS unprogrammiert.
10. Jeder lange Tastendruck aendert Ausgang 4 genau einmal.

3.4 Virtuelle Symcon-Tasten

Befehl	Symcon-Aufruf	Muster-Datenfeld
KURZ AUF	LCN_SendCommand(SplitterID, "TS", TS_KURZ_AUF)	K---00010000 = Tabelle A, Taste 4 im Muster.
KURZ AB	LCN_SendCommand(SplitterID, "TS", TS_KURZ_AB)	K---00000100 = Tabelle A, Taste 6 im Muster.
STOP	Erneutes KURZ auf die real aktive Richtung	Keine dritte virtuelle STOP-Taste.
Sicherheitsgrenze		Die offizielle Symcon-Dokumentation legt nur die Aufteilung Funktion/Daten fest und verweist fuer moegliche PCHK-Kommandos auf die PCHK-Dokumentation. Deshalb bleiben die 12-stelligen TS-Datenfelder bis zur Busmonitor-Pruefung gesperrt.

4. Symcon-Installation und SETUP-Block

Das Codepaket enthaelt einen wiederholt ausfuehrbaren Installer. Vor dem ersten Lauf wird ausschliesslich der SETUP-Block bearbeitet. Hardware-IDs entweder vollstaendig eintragen oder alle auf 0 lassen.

SETUP-Schluesssel	Musterwert	Einstellung / Zweck
parentID	0	Wurzel oder bestehende Kategorie-ID.
name	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3	Name der neuen Wurzelkategorie.
projektname	Muster M22/M93 ...	Freier Projekt-/Raumtext.
lcnSendModuleInstance	0	LCN-Splitterinstanz des Sendemoduls M22.
lcnActorModuleInstance	0	LCN-Splitterinstanz des Aktormoduls M93.
relayUpVariable	0	Boolean-Statusvariable Relais AUF.
relayDownVariable	0	Boolean-Statusvariable Relais AB.
gt8LongUpVariable	0	Boolean-Statusvariable Ausgang 3.
gt8LongDownVariable	0	Boolean-Statusvariable Ausgang 4.
tsShortUp	K---00010000	Muster A4; vor Ort pruefen.
tsShortDown	K---00000100	Muster A6; vor Ort pruefen.
tsMappingConfirmed	false	Erst nach Busmonitor-Pruefung true.
totalTravelMs	182000	Gesamtlaufzeit.
turnMs	6500	Wendezeit.
blindTravelMs	175500	Reine Behanglaufzeit.
referenceReserveMs	5000	Endlagenreserve.
maxTravelMs	187000	Max. Referenzfahrt.
shakeFreeMs	6500	Gegenfahrt.
relayConfirmMs	2500	Warten auf realen Fahrbeginn.
stopConfirmMs	3000	Warten auf beide Relais AUS.
lateStartGuardMs	5000	Spaet eintreffenden Start abfangen.
workerWindowMs	1500	Max. kurze Schlusswartezeit.
requestStatusOnStart	true	LCN RequestStatus beim Initialisieren.
statusSyncMs	1500	Fenster fuer beide OnUpdate-Rueckmeldungen.
relayCoalesceMs	100	AUF/AB-Ereignisse zusammenfassen.
healthcheckSeconds	30	Kernel-/Statuskontrolle.
positionTolerance	0.5	Behangtoleranz in Prozent.
slatTolerance	0.5	Lamellentoleranz in Prozent.
allowUnreferenced	false	Normalfahrt vor Referenz sperren.
diagnosticLog	false	Zusatzlogging.

4.1 Installationsfolge

11. In Symcon 9.0 LCN-Gateway/PCHK beziehungsweise LCN-VISU und LCN-Konfigurator vollstaendig einrichten.
12. M22 und M93 im LCN-Konfigurator anlegen; die beiden Relaisstatusvariablen und die Ausgaenge 3/4 als Boolean-Statusobjekte bereitstellen.
13. Die IDs der beiden LCN-Modul-/Splitterinstanzen und der vier Boolean-Statusvariablen in SETUP eintragen.
14. TS-Datenfelder eintragen, tsMappingConfirmed vorerst false lassen.
15. 00_Installer_komplett.ips.php als neues PHP-Skript anlegen, Inhalt einfüegen und einmal ausführen.
16. Kontrollieren, dass die Objektstruktur der Grafik entspricht. Ereignisse und Healthcheck muessen aktiv, Worker zunaechst deaktiviert sein.
17. Controller mit ACTION=INITIALIZE starten oder Healthcheck abwarten. Statussync muss beide Relais-OnUpdate-Flags empfangen.
18. 90 Diagnose V11.3 ausführen. Erst ohne formale Fehler die reale Inbetriebnahme beginnen.

5. Symcon-Objektbaum - originalgetreue Musteransicht

Die folgenden Darstellungen verwenden die Symbolausschnitte und die Tabellenoptik der vom Anwender bereitgestellten Symcon-9.0-Verwaltungskonsole. IDs, Skriptdateinamen und Zeitstempel sind in Symcon dynamisch; die gezeigten IDs 41000 ff. und xxxxx.ips.php sind ausschliesslich Layoutbeispiele. Namen, Hierarchie, Typen, Musterwerte und Ereignisarten entsprechen dem Installer V11.3.

← ↻ ⚠ Nicht sicher symbox.local:3777/console/ 🔑 📄 ★ ☆ Bestätigen Sie, dass Sie es sind ... 🗨 Chat

OBJEKTBAUM X KLF200 GATEWAY X +

Objektbaum

🔍 ID FILTER TYPEN SPALTEN

ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
41000	▼ IP-Symcon			
41001	▼ Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3			
41002	▼ 01 Konfiguration			
41003	📁 Projekt / Raum	String	Muster M22/M93 – vor Ort anpassen	—
41004	📁 LCN Sendemodul-/Splitterinstanz ID (TS)	Integer	0 (eintragen)	—
41005	📁 LCN Aktormodul-/Splitterinstanz ID (Relais)	Integer	0 (eintragen)	—
41006	📁 Relais AUF Statusvariablen-ID	Integer	0 (eintragen)	—
41007	📁 Relais AB Statusvariablen-ID	Integer	0 (eintragen)	—
41008	📁 GT8 LANG AUF Statusvariablen-ID (Ausgang 3)	Integer	0 (eintragen)	—
41009	📁 GT8 LANG AB Statusvariablen-ID (Ausgang 4)	Integer	0 (eintragen)	—
41010	📁 TS KURZ AUF	String	K---00010000 (A4 Beispiel)	—
41011	📁 TS KURZ AB	String	K---00000100 (A6 Beispiel)	—
41012	📁 TS-Belegung vor Ort bestätigt	Boolean	false	—
41013	📁 Gesamtlaufzeit [ms]	Integer	182000	—
41014	📁 Wendezeit [ms]	Integer	6500	—
41015	📁 Reine Behanglaufzeit [ms]	Integer	175500	—
41016	📁 Referenzreserve [ms]	Integer	5000	—
41017	📁 Maximale Referenzfahrt [ms]	Integer	187000	—
41018	📁 ShakeFree Gegenfahrt [ms]	Integer	6500	—
41019	📁 Startbestätigung Timeout [ms]	Integer	2500	—
41020	📁 Stoppbestätigung Timeout [ms]	Integer	3000	—
41021	📁 Spätstart-Schutzfenster [ms]	Integer	5000	—
41022	📁 Millisekunden-Workerfenster [ms]	Integer	1500	—
41023	📁 Positionstoleranz [%]	Float	0,5 %	—
41024	📁 Lamellentoleranz [%]	Float	0,5 %	—
41025	📁 Fahrt ohne Referenz erlauben	Boolean	false	—
41026	📁 Diagnose-Logging	Boolean	false	—
41027	📁 LCN-Status beim Initialisieren anfordern	Boolean	true	—
41028	📁 Wartezeit LCN-Statusabgleich [ms]	Integer	1500	—
41029	📁 Relais-Ereignisse zusammenfassen [ms]	Integer	100	—
41030	📁 Neustart-Healthcheck [s]	Integer	30	—
41031	▼ 02 LCN Status			
41032	∞ Relais AUF	Link	→ echte LCN-Booleanvariable	—
41033	∞ Relais AB	Link	→ echte LCN-Booleanvariable	—
41034	∞ GT8 LANG AUF Toggle / Ausgang 3	Link	→ echte LCN-Booleanvariable	—
41035	∞ GT8 LANG AB Toggle / Ausgang 4	Link	→ echte LCN-Booleanvariable	—

Objektbaum V11.3 - Teil 1 von 5

← ↻ ⚠ Nicht sicher symbox.local:3777/console/ 🔑 📄 ★ ☆ Bestätigen Sie, dass Sie es sind ... 🗨 Chat

OBJEKTBAUM X KLF200 GATEWAY X +

Musterstruktur V11.3 - Teil 2/5

Objektbaum 🔍 ID FILTER TYPEN SPALTEN

ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
▼	IP-Symcon			
▼	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3 (Fortsetzung)			
41036	▼ 03 Bedienung			
41037	Soll Behang	Integer	0 %	—
41038	Soll Lamelle	Integer	0 % AUF	—
41039	ShakeFree aktiv	Boolean	false	—
41040	STOP	Boolean	false	—
41041	Referenzfahrt	Integer	Keine	—
41042	▼ 04 Istwerte und Diagnose			
41043	Ist Behang	Float	0,0 %	—
41044	Ist Lamelle	Float	0,0 %	—
41045	Fahrstatus	Integer	STOP	—
41046	Ablaufphase	Integer	IDLE	—
41047	Position referenziert	Boolean	false	—
41048	Automatik aktiv	Boolean	false	—
41049	Fehlertext	String		—
41050	Letzte Aktion	String	Noch nicht initialisiert	—
41051	Letzte Fahrtdauer [ms]	Integer	0	—
41052	Letzte Relaisstatusmeldung	Integer	01.01.1970, 00:00:00	—

Objektbaum V11.3 - Teil 2 von 5

← ↻ ⚠ Nicht sicher symbox.local:3777/console/ 🔑 📄 ★ ☆ Bestätigen Sie, dass Sie es sind ... 🗨 Chat

OBJEKTBAUM X KLF200 GATEWAY X +

Objektbaum

🔍 ID FILTER TYPEN SPALTEN

ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
▼	IP-Symcon			
▼	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3 (Fortsetzung)			
41053	▼ 05 Interne Zustände			
41054	Auftragsnummer	Integer	0	—
41055	Auftragstyp	Integer	KEINER	—
41056	Erwartete Richtung	Integer	-	—
41057	Startzeit [monotone ms]	Float	0	—
41058	Start Behang	Float	0,0 %	—
41059	Start Lamelle	Float	0,0 %	—
41060	Start Richtung	Integer	-	—
41061	Geplante Dauer [ms]	Integer	0	—
41062	Zielzeit [monotone ms]	Float	0	—
41063	Ziel Behang intern	Float	0,0 %	—
41064	Ziel Lamelle intern	Float	0,0 %	—
41065	Folge Lamelle	Integer	-1	—
41066	Folge Richtung	Integer	-	—
41067	STOP angefordert	Boolean	false	—
41068	Endlage hart referenzieren	Boolean	false	—
41069	Startbestätigung bis [ms]	Float	0	—
41070	Stoppbestätigung bis [ms]	Float	0	—
41071	Spätstart-Schutz bis [ms]	Float	0	—
41072	Abbruch wartet auf verspäteten Start	Boolean	false	—
41073	Nach Abbruch Fehlerphase beibehalten	Boolean	false	—
41074	Wartender Auftrag	Integer	KEINER	—
41075	Wartender Wert	Float	0	—
41076	Wartende Richtung	Integer	-	—
41077	Worker aktiv	Boolean	false	—
41078	Kernel-Startzeit	Integer	01.01.1970, 00:00:00	—
41079	Statusabgleich bis [monotone ms]	Float	0	—
41080	Statussync Relais AUF empfangen	Boolean	false	—
41081	Statussync Relais AB empfangen	Boolean	false	—

Objektbaum V11.3 - Teil 3 von 5

← ↻ ⚠ Nicht sicher symbox.local:3777/console/ 🔑 📄 ★ ☆ Bestätigen Sie, dass Sie es sind ... 🗨 Chat

OBJEKTBAUM X KLF200 GATEWAY X +

Objektbaum 🔍 ID FILTER TYPEN SPALTEN

ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
▼	IP-Symcon			
▼	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3 (Fortsetzung)			
41082	▼ 06 Skripte und Ereignisse			
41083	00 Installer – erneut ausführbar	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41084	▼ 10 Controller V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41085	⚡ Relais AUF – bei Aktualisierung	Ereignis	Bei Aktualisierung der Relais-AUF-Variable	—
41086	⚡ Relais AB – bei Aktualisierung	Ereignis	Bei Aktualisierung der Relais-AB-Variable	—
41087	⚡ GT8 LANG AUF – bei Änderung	Ereignis	Bei Änderung von Ausgang 3	—
41088	⚡ GT8 LANG AB – bei Änderung	Ereignis	Bei Änderung von Ausgang 4	—
41089	▼ 20 Worker V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41090	🕒 ScriptTimer	Ereignis	dynamisch 1 s / sonst deaktiviert	—
41091	▼ 30 Healthcheck V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—
41092	🕒 ScriptTimer	Ereignis	zyklisch alle 30 s	—
41093	90 Diagnose V11.3	PHP-Skript	xxxxx.ips.php	—

Objektbaum V11.3 - Teil 4 von 5

← ↻ ⚠ Nicht sicher symbox.local:3777/console/ 🔑 📄 ★ ☆ Bestätigen Sie, dass Sie es sind ... 🗨 Chat

OBJEKTBAUM X KLF200 GATEWAY X +

Objektbaum 🔍 ID FILTER TYPEN SPALTEN

ID	Name	Typ	Wert	Aktualisiert
▼	IP-Symcon			
▼	Jalousie_TEMPLATE_PHP_V11_3 (Fortsetzung)			
41094	▼ 07 Visualisierung			
41095	∞ Behang	Link	Soll Behang	—
41096	∞ Lamelle	Link	Soll Lamelle	—
41097	∞ ShakeFree	Link	ShakeFree aktiv	—
41098	∞ STOP	Link	STOP	—
41099	∞ Referenzfahrt	Link	Referenzfahrt	—
41100	∞ Ist Behang	Link	Ist Behang	—
41101	∞ Ist Lamelle	Link	Ist Lamelle	—
41102	∞ Fahrstatus	Link	Fahrstatus	—
41103	∞ Ablaufphase	Link	Ablaufphase	—
41104	∞ Position referenziert	Link	Position referenziert	—
41105	∞ Fehlertext	Link	Fehlertext	—
41106	∞ Letzte Aktion	Link	Letzte Aktion	—
41107	▼ 08 Abnahme			
41108	▢ Produktivfreigabe	Boolean	false	—
41109	▢ Prüfer	String		—
41110	▢ Abnahmedatum	String		—
41111	▢ Abnahmenotiz	String	Diagnose und reale Testmatrix vollständig abarbeiten.	

Objektbaum V11.3 - Teil 5 von 5

6. Profile, Aktionen und Ereignisse

Profil	Typ	Werte / Darstellung
JAL.Position.Int	Integer	0...100 %, Schritt 1.
JAL.Position.Float	Float	0...100 %, Schritt 0.1.
JAL.Slat	Integer	0 % AUF, 50 %, 100 % AB.
JAL.DriveState	Integer	0 STOP, 1 AUF, 2 AB, 3 AUF+AB FEHLER.
JAL.Phase	Integer	IDLE, WAIT, START, BEHANG, LAMELLE, SHAKEFREE, STOPPING, EXTERN, FEHLER, REFERENZ, STATUS_SYNC.
JAL.Reference	Integer	Keine, AUF referenzieren, AB referenzieren.
JAL.Stop	Boolean	STOP-Taste.

6.1 Benutzerdefinierte Aktionen

Variable	Custom Action	Verhalten
Soll Behang	10 Controller V11.3	SET_BLIND; Controller schreibt den akzeptierten Sollwert typisiert zurueck.
Soll Lamelle	10 Controller V11.3	SET_SLAT; nur 0/50/100.
ShakeFree aktiv	10 Controller V11.3	SET_SHAKEFREE.
STOP	10 Controller V11.3	STOP; Variable wird danach auf false gesetzt.
Referenzfahrt	10 Controller V11.3	REFERENCE_UP oder REFERENCE_DOWN; danach Ruecksetzung auf Keine.
Hinweis		Fuer Bedienvariablen werden keine zusaetzlichen Triggerereignisse angelegt. Sonst wuerde ein Visualisierungsauftrag doppelt ausgefuehrt.

6.2 Hardware-Ereignisse

Unterobjekt des Controllers	Trigger	Zweck
Relais AUF - bei Aktualisierung	TriggerType 0, OnUpdate	Aktuelle Rueckmeldung auch bei unveraendertem FALSE; Statussync-Empfangsflag setzen.
Relais AB - bei Aktualisierung	TriggerType 0, OnUpdate	Wie AUF.
GT8 LANG AUF - bei Aenderung	TriggerType 1, OnChange	Ausgang 3 toggelt; Auftrag Lamelle 50 % Richtung AUF.
GT8 LANG AB - bei Aenderung	TriggerType 1, OnChange	Ausgang 4 toggelt; Auftrag Lamelle 50 % Richtung AB.

Alle erzeugten Triggerereignisse verwenden IPS_CreateEvent(0), IPS_SetEventTrigger, die Automation-Aktion {7938A5A2-0981-5FE0-BE6C-8AA610D654EB} und werden unter dem Controller-Skript einsortiert.

7. Skriptzusammenspiel und kritische PHP-Befehle

Skript	Aufgabe	Timer / Aufruf
00 Installer	Profile, Kategorien, Variablen, Skripte, Links, Ereignisse und Custom Actions idempotent anlegen.	Manuell; wiederholt ausfuehrbar.
10 Controller	Alle Zustandswechsel, LCN-Telegramme, Auftragsnummern, Statussync und Fehler.	Custom Action, Ereignisse, Worker, Healthcheck.
20 Worker	Positionsfortschreibung, Deadlines, Start-/Stopptimeouts und kurze Schlussphase.	ScriptTimer dynamisch 1 s / sonst 0.
30 Healthcheck	Kernelstart vergleichen und Status konsolidieren.	ScriptTimer 30 s.
90 Diagnose	Objekte, Typen, Profile, Custom Actions, Ereignisse, Instanzen und Skriptmerkmale pruefen.	Manuell.

7.1 Gepruefte oder ersetzte Befehle

Vorher / Risiko	V11.3	Begrueundung
microtime(true)	hrtime(true)	Monotone Zeitbasis; NTP-/Systemzeitaenderungen verschieben keine Fahrdeadline.
SetValue(...)	SetValueBoolean/Integer/Float/String	Typfehler werden nicht durch implizite Konvertierung verdeckt.
function_exists("LCN_...")	IPS_FunctionExists("LCN_...")	Modulspezifische Symcon-Funktionen werden ueber die Symcon-Funktionsregistrierung geprueft.
Lange IPS_Sleep-Fahrt	1-s-ScriptTimer + max. 1,5-s-Schlussfenster	Symcon dokumentiert IPS_Sleep nur fuer kurze Wartezeiten und 30-s-Maximallaufzeit.
Relais OnChange	Relais OnUpdate	Statussync benoetigt auch unveraenderte FALSE-Rueckmeldungen.
VariableUpdated seit Kernelstart	Laufbezogene Sync-Empfangsflags	Erneute Initialisierung im selben Kernel wird eindeutig.
Worker-Timer kurz auf 1 setzen	Installer setzt direkt 0	Verhindert unbeabsichtigten Workerstart waehrend Installation.
LCN-Gerate-/Relais-ID an SendCommand	LCN-Splitterinstanz-ID	Offizielle Signatur fordert die Splitterinstanz.

7.2 Zentrale Sicherheitsmuster

```

if (!IPS_SemaphoreEnter($lockName, 5000)) { return; }
try {
    // Zustand lesen, pruefen, Auftrag bearbeiten
} finally {
    IPS_SemaphoreLeave($lockName);
}
if (!IPS_FunctionExists('LCN_SendCommand')) { ... }
$ok = LCN_SendCommand($splitterID, 'TS', $data);
// Relais: OnUpdate = 0; GT8: OnChange = 1
IPS_SetEventTrigger($eventID, $triggerType, $variableID);
IPS_SetEventAction($eventID, '{7938A5A2-0981-5FE0-BE6C-8AA610D654EB}', []);

```

8. Zustands-, Zeit- und Positionsmodell

Phase	Bedeutung	Zulaessige Folgeschritte
IDLE	Stillstand	Neuer Behang-, Lamellen- oder Referenzauftrag.
STATUS_SYNC	LCN-Startabgleich	Nur Relais-OnUpdate, Abschluss, STOP bei real aktiver Fahrt.
WAIT_START	TS gesendet, reales Relais fehlt noch	Relaisstart oder Starttimeout.
BEHANG	Automatische Behangfahrt	Deadline, STOP, neuer Auftrag, externe Aenderung.
LAMELLE	Kurze Lamellenfahrt	Deadline oder STOP.
SHAKEFREE	6,5-s-Gegenfahrt AUF	Deadline, danach Lamellenfolge.
REFERENZ	Endlagenfahrt	Maximal 187 s, reale STOP-Bestaetigung.
STOPPING	STOP gesendet / Spaetstartschutz	Beide Relais AUS, Timeout oder Spaetstart.
EXTERN	LCN/GT8-Relaisfahrt nicht von aktuellem Auftrag	Reale Fahrt verfolgen; Symcon-Folgeschritte verwerfen.
FEHLER	Unsicherer Zustand	Keine neue Automatik ohne Initialisierung/Diagnose.

8.1 Berechnungen

Wendezeit AUF = Startlamelle / 100 x 6.500 ms. Wendezeit AB = (100 - Startlamelle) / 100 x 6.500 ms. Erst die danach verbleibende Laufzeit veraendert den Behang: Delta Behang = Laufzeit nach Wendephase / 175.500 ms x 100 %.

Beispiel	Berechnung	Ergebnis
50 % Lamelle, 10 % Behang AUF	3.250 + 17.550 ms	20.800 ms
50 % Lamelle, 10 % Behang AB	3.250 + 17.550 ms	20.800 ms
0 % Lamelle, volle Fahrt AUF	0 + 175.500 ms	175.500 ms
100 % Lamelle, volle Fahrt AB	0 + 175.500 ms	175.500 ms
Referenzfahrt	Maximale feste Ueberwachung	187.000 ms
Hinweis		Der Controller startet die Zeitmessung erst mit der realen Relaisbestaetigung. Ein lediglich erfolgreich angenommener LCN_SendCommand-Aufruf gilt nicht als Fahrbeginn.

9. Statussync, Neustart und LCN-Besonderheiten

19. Kernelneustart erkennen: gespeicherte IPS_GetKernelStartTime mit aktuellem Wert vergleichen.
20. Alte Auftragsnummern, monotone Zeiten, Pending-Auftraege und STOP-Flags verwerfen.
21. Phase STATUS_SYNC setzen und beide Empfangsflags auf false setzen.
22. GT8-LANG-OnChange-Ereignisse fuer Ausgang 3/4 deaktivieren, bevor M22 abgefragt wird.
23. LCN_RequestStatus fuer M22 und M93 ausloesen. Der Rueckgabewert bestaetigt nur die Annahme.
24. Relaisereignisse OnUpdate setzen das jeweilige Empfangsflag. Aus beiden realen Boolean-Werten wird der Fahrstatus gebildet.
25. Nach Statussync_ms nur fortfahren, wenn beide Flags true sind. Sonst FEHLER.
26. Erst nach erfolgreichem Abschluss die GT8-LANG-Ereignisse wieder aktivieren.
27. Bei aktivem Relais Fahrt als EXTERN verfolgen; bei Stillstand Referenzfahrt verlangen.

Sicherheitsgrenze

Keine fremde zyklische Statusabfrage fuer das M22 parallel betreiben. Die simulierten Ausgaenge 3/4 speichern Toggle-Zustaende; eine fremde Baseline-Aktualisierung ist ausserhalb des kontrollierten Startsyncs nicht sicher von einem echten LANG-Ereignis unterscheidbar.

10. Inbetriebnahme und reale Testmatrix

10.1 Vorpruefung ohne Motorfahrt

- Diagnose ausfuehren: keine formalen FEHLER.
- LCN-Splitterinstanzen Status 102; Relais- und GT8-Variablen Boolean.
- Relaisereignisse TriggerType 0, GT8-Ereignisse TriggerType 1.
- Worker-Timer 0 im Stillstand, Healthcheck-Timer 30 s.
- Statussync nach INITIALIZE: beide Sync-Empfangsflags true, Phase danach IDLE oder EXTERN.
- Busmonitor oeffnen. tsMappingConfirmed bleibt false: Fahrbefehl muss sicher abgewiesen werden.
- TS-KURZ AUF/AB mit LCN-PRO/PCHK-Dokumentation und Busmonitor bestaetigen; erst dann true setzen.

10.2 Testmatrix mit Motor

Nr.	Test	Erwartetes Ergebnis
T01	Lokale A4 KURZ	AB aus; AUF toggelt; Symcon erkennt reale Richtung.
T02	Lokale A6 KURZ	AUF aus; AB toggelt.
T03	Erneut KURZ aktive Richtung	Relais aus; keine separate STOP-Taste.
T04	Visu Behang 0 %	AUF; reale Startbestaetigung; Stop; Ist=0; referenziert.
T05	Visu Behang 100 %	AB; reale Startbestaetigung; Stop; Ist=100; referenziert.
T06	Zwischenposition	Zeit inklusive anteiliger Wendephase; keine Ueberschreitung.
T07	Lamelle 0/50/100	Kurze Fahrt; Behang bleibt innerhalb Toleranz.
T08	GT8 A4 LANG	Ausgang 3 toggelt; Lamelle Richtung AUF bis 50, sofern erreichbar.
T09	GT8 A6 LANG	Ausgang 4 toggelt; Lamelle Richtung AB bis 50, sofern erreichbar.
T10	ShakeFree aktiv nach AB	Exakt 6.500 ms AUF; danach Soll-Lamelle.
T11	Neuer Auftrag waehrend Fahrt	Alte Auftragsnummer unwirksam; zustandsabhaengiger STOP; neuer Auftrag.
T12	Externe Relaisbedienung	Symcon verwirft Automatikfolge und verfolgt reale Fahrt.
T13	PCHK-Verbindung unterbrechen	Kein kuenstlicher Relaisstatus; Timeout/Fehler; keine Blindwiederholung.
T14	Kernel neu starten	Healthcheck/Statussync; alte Deadlines verworfen; Referenzstatus false.
T15	AUF und AB gleichzeitig simulieren	FEHLER; LCN-Verriegelung pruefen; keine Automatik.
T16	STOP-Rueckmeldung fehlt	Timeout; kein erneuter Toggle, weil dieser den Motor wieder starten koennte.

11. Diagnose, Fehlerbilder und Freigabe

Meldung / Beobachtung	Pruefung	Massnahme
LCN_SendCommand nicht registriert	LCN-Modulinstallation und Splitterinstanz.	LCN-Konfigurator/Instanz reparieren; keine Ersatzfunktion verwenden.
Splitterinstanz nicht Status 102	PCHK/LCN-VISU, Host, Port, Lizenz.	Verbindung herstellen; danach INITIALIZE.
Statussync ohne OnUpdate	Ereignisse TriggerType 0, Variable-ID, Statussync_ms.	Verdrahtung korrigieren oder Wartezeit moderat erhoehen.
GT8 LANG startet unerwartet	Fremde LCN_RequestStatus-Aufrufe auf M22 oder deaktivierte Baseline-Sperre.	Statusabfragen zentralisieren; keine parallelen Poller; Ereignisaktivierung pruefen.
Starttimeout	TS-String, virtuelle Taste, PCHK, Relaisbelegung.	Busmonitor; keine automatische Wiederholung.
STOP-Timeout	Realer Relaisstatus, aktive Richtung, LCN-Programmierung.	Mechanik/Relais/Bus pruefen; keinen zweiten Toggle automatisch senden.
Positionsabweichung	Gemessene Wende-/Behanglaufzeit.	Neu kalibrieren und Referenzfahrt.
Beide Relais TRUE	LCN-Verriegelung oder Statuszuordnung.	Sofort ausser Betrieb; elektrische/LCN-Pruefung.

11.1 Abnahmekriterien

- Diagnose meldet 0 Fehler.
- Alle 16 realen Tests dokumentiert bestanden.
- TS-Datenfelder mit Busmonitor bestaetigt.
- Relaisverriegelung lokal ohne Symcon bewiesen.
- Gemessene Laufzeiten und Toleranzen eingetragen.
- PCHK-Ausfall, Kernelneustart und externe Bedienung getestet.
- Produktivfreigabe, Pruefer, Datum und Notiz in 08 Abnahme eingetragen.

12. Automatischer Pruefnachweis

Gesamtergebnis des mitgelieferten Verifiers: BESTANDEN. Verwendete lokale Syntaxumgebung: PHP 8.4.16 (cli) (built: Dec 18 2025 21:19:25) (NTS).

Kennzahl	Wert
Pruefungen gesamt	58
Bestanden	58
Fehlgeschlagen	0
Installer-Einbettung	byteidentisch
Hinweis	Syntax executed with available PHP CLI; PHP 8.5 compatibility additionally checked statically against documented 8.5 deprecations.

12.1 SHA-256 der ausgelieferten PHP-Dateien

Datei	SHA-256
00_Installer_komplett.ips.php	7156a487a489284b620df05f9d0762a1ec13c0c080fdc1db2245eb0de12fb5af
10_Controller.ips.php	1689b00dd7473fba05fced95d837d3bce30174f565a0435f4b254f740010b213
20_Worker.ips.php	55748c5b62d20145151c2e0c1bf72dac7f0428a9f220eb2564a2c45b9f8bff17
30_Healthcheck.ips.php	be7b2843b42e6fff57e270d503c38836eeefb69ad1cdf7a3bf17f89c99dd892
90_Diagnose.ips.php	b5f8b1c2ae5628bfb3119ac5220c09b4c6555b9e4085ca0482ae5821bd3e626
Hinweis	Die Syntaxpruefung konnte in dieser Umgebung mit PHP 8.4.16 ausgefuehrt werden. Die dokumentierten PHP-8.5-Deprecations wurden zusaetzlich statisch geprueft; die abschliessende Ausfuehrung im eingebetteten Symcon-9.0-PHP-8.5-Kernel ist Bestandteil der Vor-Ort-Abnahme.

13. Quellen und Abgrenzung

13.1 Aus der bereitgestellten V10.4-Anleitung uebernommen

- Sicherheitsarchitektur: LCN als Aktor/Sicherheitsinstanz; Symcon berechnet aus realen Relaiszeiten.
- Behangdefinition 0 % AUF / 100 % AB, Wendezeit 6,5 s, reine Behanglaufzeit 175,5 s, Referenzreserve 5 s.
- KURZ-Programmierung A4/A6, LANG-Toggle ueber simulierte Ausgaenge 3/4, STOP durch erneutes KURZ der aktiven Richtung.
- 12-stelliges TS-Datenfeld als Projektmuster.

13.2 Offizielle Webdokumentation, geprueft am 04.08.2026

Quelle	Fuer V11.3 verwendete Aussage
Symcon V8.1 -> V9.0	PHP 8.5 in Symcon 9.0.
Symcon LCN_SendCommand	Signatur; Splitterinstanz; Funktion/Daten; PCHK-Dokumentation erforderlich.
Symcon LCN_RequestStatus	Modulstatus fuer Ausgaenge, Relais und binaere Sensoren.
Symcon IPS_SetEventTrigger	0 = Aktualisierung, 1 = Aenderung.
Symcon IPS_CreateEvent	Automation-Aktion seit Symcon 6.0 erforderlich.
Symcon IPS_Sleep	Nur kurze Wartezeiten; 30-s-Maximallaufzeit beachten.
Symcon IPS_SetVariableCustomAction	Skript als Visualisierungsaktion.
PHP 8.5 Migration - Deprecated Features	Nichtkanonische Casts, case-Semikolon, Backticks, null-Arrayoffset und weitere Deprecations.
Hinweis	Die oeffentlich zugaeugliche Symcon-Dokumentation stellt die konkrete PCHK-TS-Befehlsbelegung nicht bereit. Wo die Quelle keine projektspezifische Aussage traegt, wird keine Freigabe behauptet.

14. Inhalt des Codepakets

Datei	Verwendung
00_Installer_komplett.ips.php	In Symcon einfuegen; SETUP anpassen; erzeugt alle Unterobjekte.
10_Controller.ips.php	Referenzkopie des eingebetteten Controllers.
20_Worker.ips.php	Referenzkopie des eingebetteten Workers.
30_Healthcheck.ips.php	Referenzkopie des eingebetteten Healthchecks.
90_Diagnose.ips.php	Referenzkopie der eingebetteten Diagnose.
README.txt	Kurzinstallation und Sicherheitsgrenzen.
verification_report.json	Maschinenlesbares statisches Pruefergebnis.
Pruefbericht_V11_3.txt	Lesbarer Tiefenpruefbericht.
Symcon_Objektbaum_*.png	Gesamt- und Teilgrafiken des Objektbaums.

Der Installer ist der verbindliche Installationsweg. Die Einzeldateien dienen der Kontrolle und dem Vergleich. Vor jeder Aenderung am Codepaket den Verifier erneut ausfuehren und alle realen Tests wiederholen.